

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng $2a$. Độ dài đường sinh của hình nón bằng?

- A. $3a$. B. a . C. $a\sqrt{5}$. D. $a\sqrt{3}$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, một vectơ chỉ phương của đường trung tuyến đỉnh O của tam giác OCD với $C(1;1;2)$ và $D(-5;5;-12)$ là

- A. $\vec{u}(2;3;5)$. B. $\vec{u}(4;-6;10)$. C. $\vec{u}(4;-6;-10)$. D. $\vec{u}(-3;3;-5)$.

Câu 3: Một điểm M được đặt trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cách gốc tọa độ một khoảng bằng $\sqrt{10}$ thì có thể có tọa độ nào dưới đây?

- A. $M(1;-1;2)$. B. $M(1;-2;2)$. C. $M(3;-1;0)$. D. $M(2;-1;3)$.

Câu 4: Hàm số nào dưới đây đơn điệu trên tập xác định của nó?

- A. $y = \sqrt{x^3 + x - 5}$. B. $y = \frac{4x-2}{x-1}$. C. $y = x^4 + x^3 + x + 11$. D. $y = \cot 2x$.

Câu 5: Cho biểu thức $\sqrt[3]{4\sqrt{2}\sqrt[5]{8}} = 2^{\frac{m}{n}}$, trong đó $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Gọi $P = m^2 + n^2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $P \in (425; 430)$. B. $P \in (430; 435)$. C. $P \in (415; 420)$. D. $P \in (420; 425)$.

Câu 6: Thời gian hoàn thành một bài tập khó (đơn vị là phút) của học sinh nữ lớp 12E thu được kết quả thống kê như sau:

Thời gian (phút)	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	2	4	7	4	3

Nhóm chứa tứ phân vị Q_3 của bảng mẫu ghép nhóm trên có tần số là?

- A. 15. B. 4. C. 17. D. 13.

Câu 7: Nếu $\int_{-1}^4 f(x)dx = 2$ thì $\int_4^{-1} 2f(x)dx$ bằng?

- A. 4. B. -4. C. -2. D. 2.

Câu 8: Trong một tam giác ABC bất kì, có bao nhiêu vectơ khác vectơ không được tạo thành từ các đỉnh của tam giác?

- A. 6. B. 4. C. 3. D. 0.

Câu 9: Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích $V = 6$ và tổng diện tích hai mặt đáy là 4 thì khoảng cách từ điểm B' đến mặt phẳng (ABC) bằng?

- A. 1. B. 6. C. 9. D. 3.

Câu 10: Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[0;1]$, $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;1]$. Khi đó, hiệu số $F(0) - F(1)$ bằng?

- A. $-\int_0^1 f(x)dx$. B. $\int_0^1 f(x)dx$. C. $\int_0^1 F(x)dx$. D. $\int_1^0 f(x)dx$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$ cho hai mặt phẳng $(P): 2x + y - 2z - 1 = 0, (Q): 6x + 3y - 6z + 15 = 0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng?

- A. 2. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{16}{9}$. D. $\frac{16}{3}$.

Câu 12: Một mặt cầu (S) có tâm là $I(1; -2; 3)$ tiếp xúc với trục tung thì có bán kính R bằng

- A. $\sqrt{14}$. B. 14. C. $\sqrt{10}$. D. 10.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1. Một bức tường được tọa độ hóa trong không gian $Oxyz$ với đơn vị là mét bởi mặt phẳng (P): $x - 2y + 2z - 3 = 0$ và điểm $M(1; -3; 4)$ là tọa độ của một quả táo.

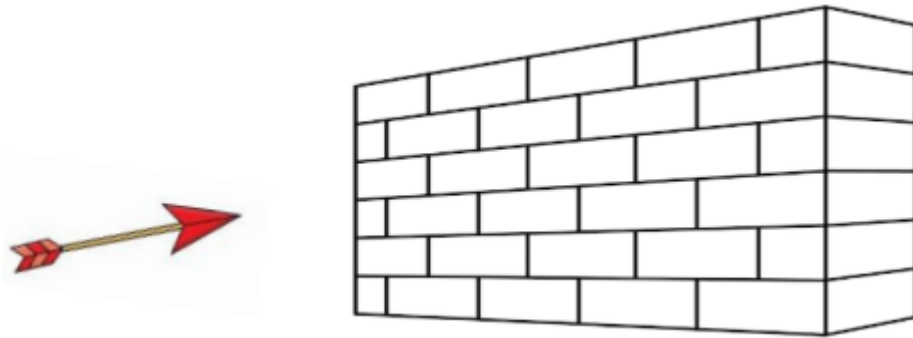
a) Quả táo cách bức tường $4m$.

b) Một người bắn một mũi tên với đầu mũi tên là $B(2; -1; 4)$ theo hướng $\vec{a} = (2; 4; 0)$ thì mũi tên bay xuyên qua trái táo.

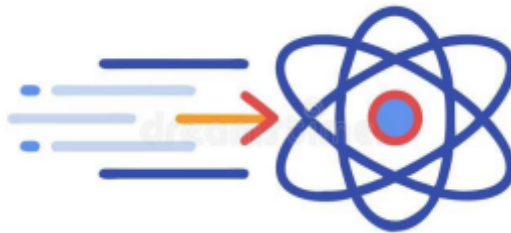
c) Mũi tên cắm vào bức tường tại điểm $C(5; 5; 4)$.

d) Mặt đất được tọa độ hóa là mặt phẳng (Q): $y + z - 2 = 0$. Vào 12h trưa (khi bóng của vật trên mặt đất là hình chiếu thẳng đứng từ vật xuống mặt đất) sau khi mũi tên cắm vào bức tường thì bóng của mũi tên trên mặt đất dài 50cm (làm tròn đến hàng đơn vị), biết mũi tên dài

$$\frac{\sqrt{39}}{10} \text{ cm}.$$



Câu 2. Một hạt Urani được gia tốc trong máy gia tốc hạt và chuyển động với quãng đường đi được theo thời gian tuân theo hàm số $s(t) = 2^{\frac{t}{10}+1} - 2$ (mét) với t tính bằng giây và $t \geq 0$.



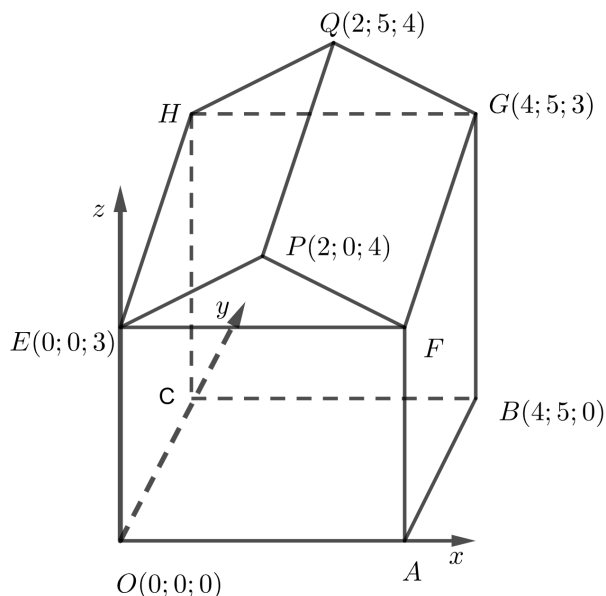
a) Hạt chuyển động đều với vận tốc tuân theo hàm số $v(t) = 2^{\frac{t}{10}+1} \cdot \ln 2$ (m/s).

b) Hạt chuyển động nhanh dần đều trong suốt quá trình.

c) Hạt đi được quãng đường hơn 8,5 km bên trong máy gia tốc hạt chỉ trong 2 phút đầu.

d) Để bắt đầu quá trình bắn phá hạt nhân Urani thì hạt này cần phải đạt vận tốc tối thiểu $3 \cdot 10^{7.5} \text{ m/s}$. Mất ít nhất 5 phút kể từ khi bắt đầu chuyển động để hạt Urani có thể bắt đầu quá trình bắn phá.

Câu 3. Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà kho của ôn F trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật. Đơn vị của hệ trục là mét.



- a)** Tọa độ điểm A là $(4; 0; 0)$.
b) Tọa độ $\overrightarrow{AH} = (4; 5; 3)$.
c) Thể tích của nhà kho là $70(m^2)$.

d) Ông F muốn thiết kế một dây đèn bên trong nhà kho theo phong cách *Christmas*, dây đèn giăng từ vị trí O kéo thẳng đến một điểm trên cây cột BG rồi lại kéo thẳng về một điểm trên cây cột OE rồi kéo thẳng đến vị trí G . Chi phí cho 1 mét dây đèn là 50.000 đồng. Ông F đã tính toán để tiết kiệm nhất có thể và chi 970.000 đồng cho công trình trên (làm tròn đến hàng nghìn).

Câu 4. Lớp 12E có 20 bạn nam và 20 bạn nữ.

- a)** Thầy quản nhiệm muốn chia lớp ra thành 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn thì có $C_{40}^{10} \cdot C_{30}^{10} \cdot C_{20}^{10}$ cách.
- b)** Xác suất để thầy quản nhiệm chia lớp ra thành 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn sao cho số lượng nam và nữ của mỗi tổ bằng nhau là 0,03. (Làm tròn đến hàng phần trăm)
- c)** Thầy quản nhiệm có thể chia lớp ra thành 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn sao cho số lượng các bạn nữ của các tổ lập thành một cấp số cộng và số lượng các bạn nam của mỗi tổ cũng vậy.
- d)** Nghe lời thầy F có am hiểu về phong thủy, để cả lớp đạt NV1 trong kì thi quốc gia sắp tới thầy quản nhiệm chia lớp ra thành 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn sao cho tổ nào cũng có nam lẫn nữ và sự chênh lệch giữa số lượng nam và nữ trong tổ nhiều hơn 3 bạn. Nếu gọi k_1, k_2, k_3, k_4 lần lượt là hiệu số giữa số lượng nam và nữ của tổ 1, 2, 3 và 4 thì $\{k_1, k_2, k_3, k_4\}$ lập thành một cấp số nhân với công bội $q \neq 1$. Xác suất để thầy quản nhiệm chia như vậy lớn hơn 0,0015.

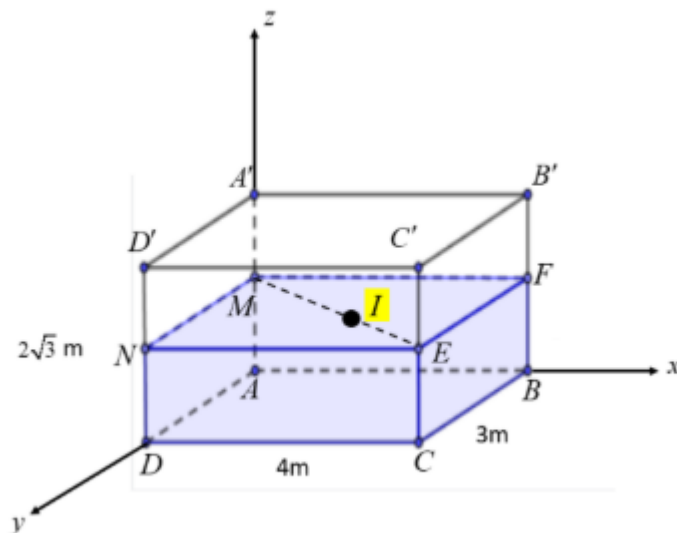
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho khối chóp $S.ABC$ được đặt vào trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ với $B = (0; 6; 0)$, $C = (8; 0; 0)$, A là điểm trên mặt (Oxy) và S là điểm nằm trên trục Oz sao cho $\overrightarrow{AS} = -\frac{1}{12}[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$. (Làm tròn đến hàng đơn vị).

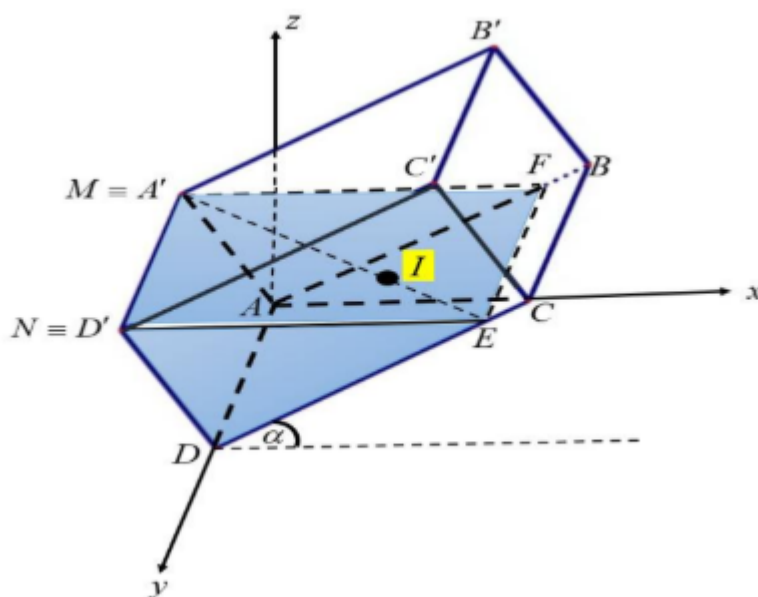
Câu 2. Một cơ sở sản xuất lụa dệt thủ công hai loại lụa gấm và lụa tơ tằm. Công suất tối đa một ngày của cả xưởng là 100m lụa, biết rằng tiền nguyên liệu cho một mét lụa gấm là 20 nghìn đồng và cần hai công thợ để dệt xong, còn đối với lụa tơ tằm thì cần 10 nghìn đồng tiền nguyên liệu và một công thợ. Vốn của xưởng một ngày là không quá 6 triệu đồng và một công thợ là 40 nghìn đồng. Giá bán lẻ một mét lụa gấm và tơ tằm lần lượt là 150 nghìn đồng/mét và 80 nghìn

đồng/mét. Vậy chủ cơ sở cần sản xuất một ngày x mét lúa gạo và y mét lúa tơ tằm để thu lợi nhiều nhất (Giả sử mỗi ngày đều bán hết). Tính giá trị của biểu thức $x + 3y$.

- Câu 3.** Một bể nước hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có chiều dài các cạnh $AB = 4m, AD = 3m, AA' = 2\sqrt{3}m$ được đặt vào hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị là (m) như hình dưới. Trong bể đang chứa nước $12\sqrt{3}(m^3)$ nước và mặt nước chạm bốn cạnh AA', BB', CC', DD' lần lượt tại M, F, E, N . Một máy bơm Oxy , coi như điểm $I \in ME$ được đặt trên mặt nước với vị trí máy bơm thỏa mãn $\frac{MI}{ME} = \frac{2}{5}$.

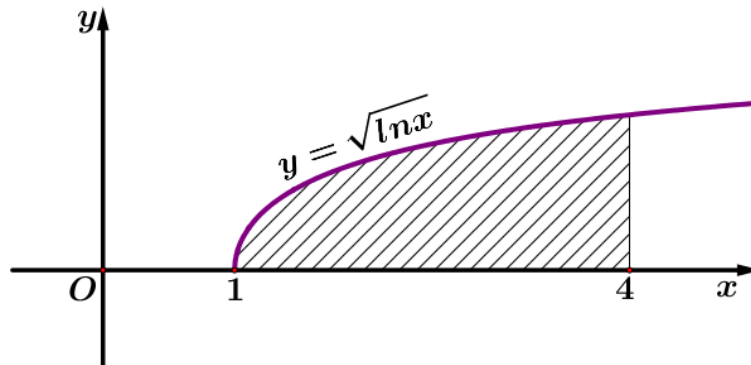


Người ta nghiêng bể nước trên trục Oy như hình vẽ dưới, khi đáy bể hợp với mặt phẳng (Oxy) một góc α sao cho mặt nước lúc này chứa cạnh $A'D'$. Máy bơm lúc này vẫn nằm trên đoạn ME ở vị trí thỏa mãn tỉ số $\frac{MI}{ME}$ như cũ.



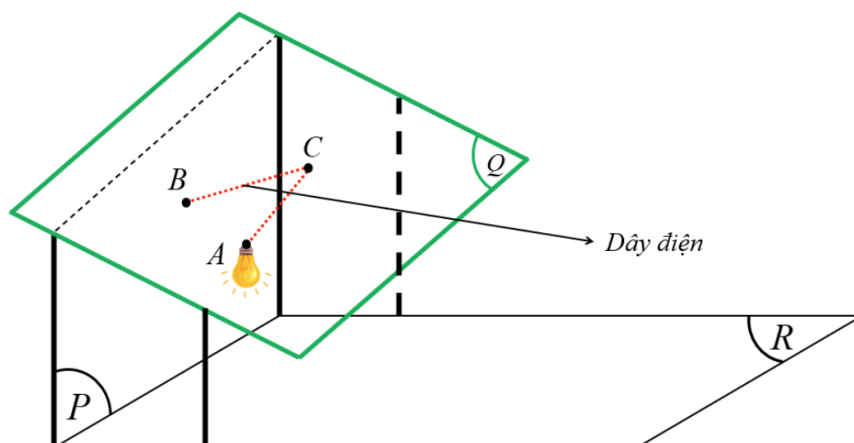
Lúc đó tọa độ của máy bơm là $I(x_o; y_o; z_o)$. Tính $\frac{x_o}{\sqrt{7}} + 5y_o + \frac{5z_o}{\sqrt{21}}$

Câu 4. Cho (H) là hình phẳng (phần gạch sọc của hình vẽ). Gọi V là thể tích vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục hoành. Tính thể tích của vật thể. (Làm tròn đến hàng phần chục)



Câu 5. Đài truyền hình FTV phát sóng hai chương trình truyền hình A và B với xác suất lần lượt là 0,55 và 0,45. Do thời tiết xấu gây nhiễu trên đường truyền nên $\frac{2}{9}$ các tín hiệu chương trình A bị lệch và phát sóng chương trình B sau khi thu được, còn lại bình thường. Còn đối với chương trình B thì $\frac{1}{5}$ các tín hiệu bị lệch và phát chương trình A sau khi thu được, $\frac{1}{4}$ các tín hiệu chương trình B bị mất hẳn không thu được, còn lại bình thường. Ông F đang xem một chương trình truyền hình trên TV, tính xác suất ông F xem được chương trình thu được từ đúng với các tín hiệu lúc phát đi (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6. Mái nhà tranh của ông F được đặt vào trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị là mét với mặt phẳng $(R): z+1=0$ là mặt đất. Một bức tường là mặt phẳng $(P): x+y-2\sqrt{2}=0$ và mái nhà lợp lá của ông là mặt phẳng $(Q): x-z+\sqrt{2}=0$. Ông F muốn đặt một bóng đèn tròn để chiếu sáng ban đêm, sau khi cố định bóng đèn tại vị trí $A(1;-1;1)$, ông nối dây điện thẳng dài từ bóng đèn đến vị trí một khoen móc đặt tại C trên mái nhà (Q) rồi luồn dây điện thẳng đến ổ cắm tại vị trí B nằm trên bức tường (P) . Sau khi hoàn thành và đo đạc thì ông F thấy tam giác ABC là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) . Tính chiều cao mét của khoen móc C so với mặt đất. (Làm tròn đến hàng phần chục)



HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng $2a$. Độ dài đường sinh của hình nón bằng?

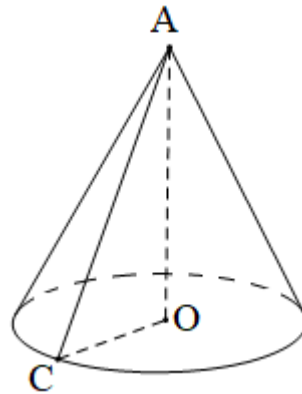
A. $3a$.

B. a .

C. $a\sqrt{5}$.

D. $a\sqrt{3}$.

Lời giải



Ta có $l = \sqrt{OC^2 + OA^2} = \sqrt{a^2 + 4a^2} = a\sqrt{5}$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, một vector chỉ phương của đường trung tuyến đỉnh O của tam giác OCD với $C(1;1;2)$ và $D(-5;5;-12)$ là

A. $\vec{u}(2;3;5)$.

B. $\vec{u}(4;-6;10)$.

C. $\vec{u}(4;-6;-10)$.

D. $\vec{u}(-3;3;-5)$.

Lời giải

Gọi $I(-2;3;-5)$ là trung điểm của CD , khi đó đường trung tuyến OI có một vector chỉ phương là $\vec{u}(4;-6;10)$.

Câu 3: Một điểm M được đặt trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cách gốc tọa độ một khoảng bằng $\sqrt{10}$ thì có thể có tọa độ nào dưới đây?

A. $M(1;-1;2)$.

B. $M(1;-2;2)$.

C. $M(3;-1;0)$.

D. $M(2;-1;3)$.

Lời giải

Với điểm $M(3;-1;0)$, ta có $OM = \sqrt{10}$.

Với điểm $M(1;-1;2)$, ta có $OM = \sqrt{6}$.

Với điểm $M(1;-2;2)$, ta có $OM = 3$.

Với điểm $M(2;-1;3)$, ta có $OM = \sqrt{14}$.

Câu 4: Hàm số nào dưới đây đơn điệu trên tập xác định của nó?

A. $y = \sqrt{x^3 + x - 5}$.

B. $y = \frac{4x-2}{x-1}$.

C. $y = x^4 + x^3 + x + 11$.

D. $y = \cot 2x$.

Lời giải

+ Xét hàm số $y = \sqrt{x^3 + x - 5}$ có tập xác định $[a; +\infty)$, với $a \approx 1,516$.

Ta có $y' = \frac{3x^2+1}{2\sqrt{x^3+x-5}} > 0, \forall x \in (a; +\infty)$.

Vậy hàm số đồng biến trên tập xác định của nó.

+ Xét hàm số $y = \frac{4x-2}{x-1}$ có tập xác định $\sim \setminus \{1\}$.

Ta có $y' = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$.

Vậy hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

+ Xét hàm số $y = x^4 + x^3 + x + 11$ có tập xác định $\sim$.

Ta có $y' = 4x^3 + 3x^2 + 1 > 0, \forall x \in (-1; +\infty), y' < 0, \forall x \in (-\infty; -1)$.

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

+ Xét hàm số $y = \cot 2x$ có tập xác định $\sim \setminus \left\{ \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Ta có $y' = \frac{-2}{\sin^2 2x} < 0, \forall x \in TXD$.

Vậy hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

Câu 5: Cho biểu thức $\sqrt[3]{4\sqrt{2\sqrt[5]{8}}} = 2^{\frac{m}{n}}$, trong đó $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Gọi $P = m^2 + n^2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $P \in (425; 430)$. B. $P \in (430; 435)$. C. $P \in (415; 420)$. **D. $P \in (420; 425)$.**

Lời giải

Ta có $\sqrt[3]{4\sqrt{2\sqrt[5]{8}}} = \sqrt[3]{4\sqrt{2.2^{\frac{3}{5}}}} = \sqrt[3]{4\sqrt{2^{\frac{8}{5}}}} = \sqrt[3]{2^2.2^{\frac{8}{10}}} = \sqrt[3]{2^{\frac{28}{10}}} = \sqrt[3]{2^{\frac{28}{30}}} = 2^{\frac{28}{90}} = 2^{\frac{14}{45}}$.

Vậy $\frac{m}{n} = \frac{14}{45} \Rightarrow m = 14, n = 45 \Rightarrow P = 14^2 + 45^2 = 2209$.

Câu 6: Thời gian hoàn thành một bài tập khó (đơn vị là phút) của học sinh nữ lớp 12E thu được kết quả thống kê như sau:

Thời gian (phút)	[0; 4)	[4; 8)	[8; 12)	[12; 16)	[16; 20)
Số học sinh	2	4	7	4	3

Nhóm chứa tứ phân vị Q_3 của bảng mẫu ghép nhóm trên có tần số là?

A. 15. **B. 4.** C. 17. D. 13.

Lời giải

Cỡ của mẫu số liệu là $n = 20$. Nên nhóm $[12; 16)$ chứa tứ phân vị Q_3 là có tần số là 4.

Câu 7: Nếu $\int_{-1}^4 f(x)dx = 2$ thì $\int_4^{-1} 2f(x)dx$ bằng?

A. 4. **B. -4.** C. -2. D. 2.

Lời giải

Ta có $\int_4^{-1} 2f(x)dx = -2 \int_{-1}^4 f(x)dx = -2.2 = -4$.

Câu 8: Trong một tam giác ABC bất kì, có bao nhiêu vector khác vector không được tạo thành từ các đỉnh của tam giác?

A. 6. B. 4. C. 3. D. 0.

Lời giải

Ta có số vector được tạo thành từ các đỉnh của tam giác là: $A_3^2 = 6$ vector.

Câu 9: Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích $V = 6$ và tổng diện tích hai mặt đáy là 4 thì khoảng cách từ điểm B' đến mặt phẳng (ABC) bằng?

A. 1. B. 6. C. 9. **D. 3.**

Lời giải

Do tổng diện tích hai mặt đáy là 4 suy ra diện tích mỗi đáy là 2. Theo công thức thể tích có

$$V = S_{\text{đáy}} \times h \Rightarrow h = \frac{V}{S_{\text{đáy}}} = \frac{6}{2} = 3.$$

Câu 10: Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[0;1]$, $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;1]$. Khi đó, hiệu số $F(0) - F(1)$ bằng?

A. $-\int_0^1 f(x) dx.$

B. $\int_0^1 f(x) dx.$

C. $\int_0^1 F(x) dx.$

D. $\int_1^0 f(x) dx.$

Lời giải

Ta có $\int_1^0 f(x) dx = -\int_0^1 f(x) dx = -F(x) \Big|_0^1 = F(0) - F(1).$

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$ cho hai mặt phẳng $(P): 2x + y - 2z - 1 = 0, (Q): 6x + 3y - 6z + 15 = 0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng?

A. 2.

B. $\frac{4}{3}.$

C. $\frac{16}{9}.$

D. $\frac{16}{3}.$

Lời giải

Ta có $(Q): 6x + 3y - 6z + 15 = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 2z + 5 = 0$. Ta thấy (P) và (Q) là hai mặt phẳng

song song nên $d((P);(Q)) = \frac{|5 - (-1)|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2}} = 2.$

Câu 12: Một mặt cầu (S) có tâm là $I(1; -2; 3)$ tiếp xúc với trục tung thì có bán kính R bằng

A. $\sqrt{14}.$

B. 14.

C. $\sqrt{10}.$

D. 10.

Lời giải

Hình chiếu của $I(1; -2; 3)$ trên trục tung là $H(0; -2; 0)$. Mặt cầu (S) có tâm là $I(1; -2; 3)$ tiếp

xúc với trục tung thì có bán kính $R = IH = \sqrt{(0-1)^2 + (-2+2)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{10}.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1. Một bức tường được tọa độ hóa trong không gian $Oxyz$ với đơn vị là mét bởi mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$ và điểm $M(1; -3; 4)$ là tọa độ của một quả táo.

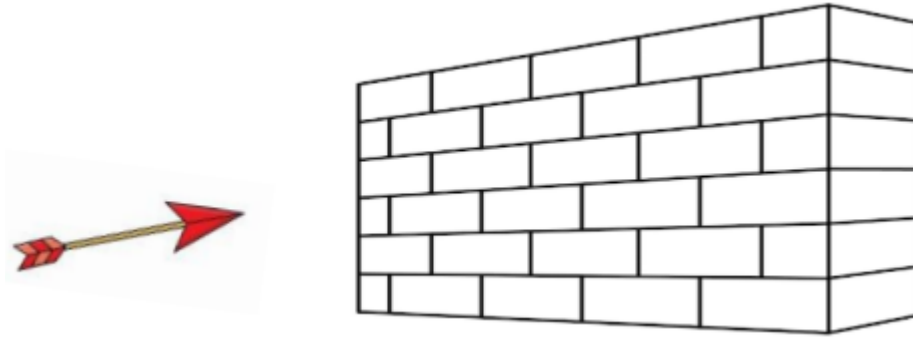
a) Quả táo cách bức tường $4m$.

b) Một người bắn một mũi tên với đầu mũi tên là $B(2; -1; 4)$ theo hướng $\vec{a} = (2; 4; 0)$ thì mũi tên bay xuyên qua trái táo.

c) Mũi tên cắm vào bức tường tại điểm $C(5; 5; 4)$.

d) Mặt đất được tọa độ hóa là mặt phẳng $(Q): y + z - 2 = 0$. Vào 12h trưa (khi bóng của vật trên mặt đất là hình chiếu thẳng đứng từ vật xuống mặt đất) sau khi mũi tên cắm vào bức tường thì bóng của mũi tên trên mặt đất dài 50cm (làm tròn đến hàng đơn vị), biết mũi tên dài

$\frac{\sqrt{39}}{10}$ cm.



Lời giải

a) ĐÚNG

Khoảng cách từ quả táo đến bức tường: $d(M; (P)) = \frac{|1 - 2 \cdot (-3) + 2 \cdot 4 - 3|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{12}{3} = 4$.

b) SAI

Phương trình đường thẳng qua B và nhận vectơ $\vec{a}$ làm véc tơ chỉ phương là

$$\Delta: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 \end{cases}$$

Thay tọa độ điểm M vào phương trình đường thẳng trên ta được

$$\begin{cases} 1 = 2 + 2t \\ -3 = -1 + 4t \Leftrightarrow t = -\frac{1}{2} \\ 4 = 4 \end{cases}, \text{ suy ra điểm } M \text{ thuộc đường thẳng } \Delta.$$

Hơn nữa, thay tọa độ điểm B và M vào phương trình mặt phẳng (P) ta được

$$\begin{cases} 2 + 2 + 8 - 3 > 0 \\ 1 + 6 + 8 - 3 > 0 \end{cases}$$

Suy ra hai điểm B và M nằm cùng phía đối với mặt phẳng (P) .

$\overrightarrow{BM} = (-1; -2; 0)$, $\overrightarrow{BM}$ ngược hướng với $\vec{a}$.

Vậy mũi tên không xuyên qua quả táo.

c) ĐÚNG

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} x - 2y + 2z - 3 = 0 \\ x = 2 + 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2 + 2t) - 2(-1 + 4t) + 2 \cdot 4 - 3 = 0 \\ x = 2 + 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{3}{2} \\ x = 5 \\ y = 5 \\ z = 4 \end{cases}$$

Giao điểm của đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) là điểm $C(5; 5; 4)$.

Vậy mũi tên cắm vào bức tường tại điểm $C(5; 5; 4)$.

d) SAI

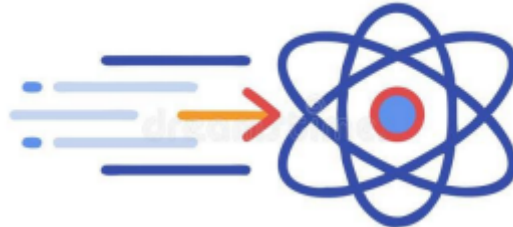
Góc giữa mũi tên và mặt đất bằng góc giữa đường thẳng Δ và (Q) .

$$\sin(\Delta, (Q)) = \frac{4}{\sqrt{2^2 + 4^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{10}}.$$

$$\cos(\Delta, (Q)) = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{10}}$$

$$\text{Chiều dài bóng của mũi tên } l = \frac{\sqrt{39}}{10} \cdot \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{65}}{50}.$$

Câu 2. Một hạt Urani được gia tốc trong máy gia tốc hạt và chuyển động với quãng đường đi được theo thời gian tuân theo hàm số $s(t) = 2^{\frac{t}{10}+1} - 2$ (mét) với t tính bằng giây và $t \geq 0$.



- Hạt chuyển động đều với vận tốc tuân theo hàm số $v(t) = 2^{\frac{t}{10}+1} \cdot \ln 2$ (m/s).
- Hạt chuyển động nhanh dần đều trong suốt quá trình.
- Hạt đi được quãng đường hơn 8,5 km bên trong máy gia tốc hạt chỉ trong 2 phút đầu.
- Để bắt đầu quá trình bắn phá hạt nhân Urani thì hạt này cần phải đạt vận tốc tối thiểu $3 \cdot 10^{7,5}$ m/s. Mất ít nhất 5 phút kể từ khi bắt đầu chuyển động để hạt Urani có thể bắt đầu quá trình bắn phá.

Lời giải

a. SAI

Vận tốc là đạo hàm của quãng đường theo thời gian:

$$v(t) = s'(t) = \left(2^{\frac{t}{10}+1} - 2\right)' = 2^{\frac{t}{10}+1} \cdot \ln 2 \cdot \left(\frac{t}{10} + 1\right)' = \frac{1}{10} \cdot 2^{\frac{t}{10}+1} \cdot \ln 2 \text{ (m/s)}$$

b. SAI

Gia tốc của hạt là:

$$a(t) = v'(t) = \frac{1}{10} \cdot \ln 2 \cdot \left(2^{\frac{t}{10}+1}\right)' = \frac{1}{100} \cdot 2^{\frac{t}{10}+1} \cdot (\ln 2)^2 > 0$$

Vì gia tốc $a(t)$ vẫn phụ thuộc vào t (biến thiên theo hàm mũ) nên đây không phải là chuyển động nhanh dần đều (gia tốc phải là hằng số).

c. SAI

Đổi 2 phút = 120 giây. Quãng đường đi được trong 2 phút đầu là:

$$s(120) = 2^{\frac{120}{10}+1} - 2 = 2^{13} - 2 = 8192 - 2 = 8190 \text{ (m)} = 8,19 \text{ km}$$

Vì $8,19 < 8,5$ nên khẳng định hạt đi được hơn 8,5 km

d. ĐÚNG

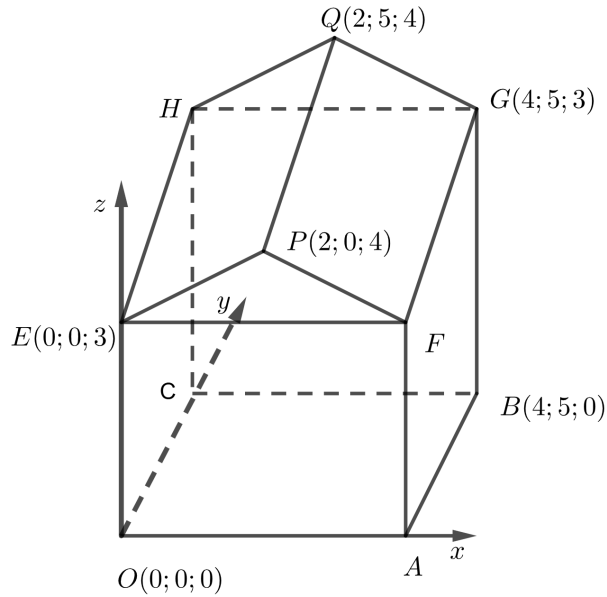
Để $v(t) \geq 3 \cdot 10^{7,5}$:

$$\frac{1}{10} \cdot 2^{\frac{t}{10}+1} \cdot \ln 2 \geq 3 \cdot 10^{7,5} \Leftrightarrow 2^{\frac{t}{10}+1} \geq \frac{30 \cdot 10^{7,5}}{\ln 2} \Leftrightarrow \frac{t}{10} + 1 \geq \log_2 \left(\frac{30 \cdot 10^{7,5}}{\ln 2} \right) \Leftrightarrow t \geq 293,5$$

Đổi ra phút: $t \approx 4,89$ phút.

Như vậy, mất ít nhất khoảng 5 phút để hạt đạt vận tốc yêu cầu.

Câu 3. Hình minh hoạ sơ đồ một ngôi nhà kho của ôn F trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật. Đơn vị của hệ trục là mét.



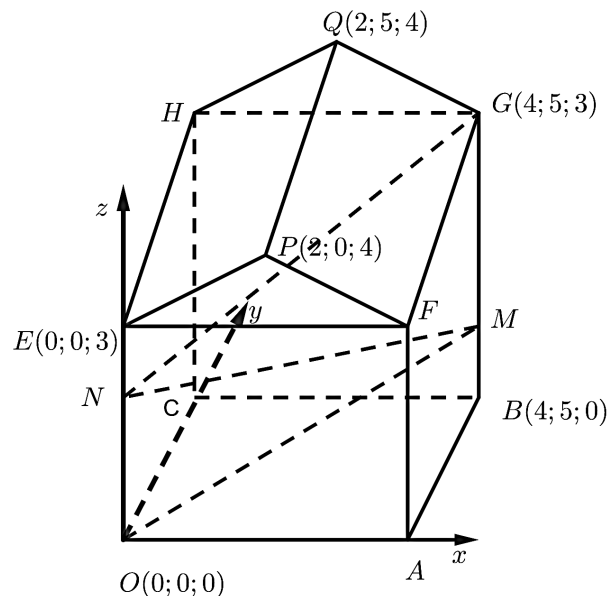
a) Tọa độ điểm A là $(4;0;0)$.

b) Tọa độ $\overrightarrow{AH} = (4;5;3)$.

c) Thể tích của nhà kho là $70(m^2)$.

d) Ông F muốn thiết kế một dây đèn bên trong nhà kho theo phong cách *Christmas*, dây đèn giăng từ vị trí O kéo thẳng đến một điểm trên cây cột BG rồi lại kéo thẳng về một điểm trên cây cột OE rồi kéo thẳng đến vị trí G . Chi phí cho 1 mét dây đèn là 50.000 đồng. Ông F đã tính toán để tiết kiệm nhất có thể và chi 970.000 đồng cho công trình trên (làm tròn đến hàng nghìn).

Lời giải



a) ĐÚNG

Tọa độ điểm A là $(4;0;0)$.

Vì điểm $A \in Ox$ và hoành độ điểm A bằng hoành độ điểm B .

b) SAI

Ta có $C(0;5;0), H(0;5;3), F(4;0;3)$

$$\overrightarrow{AH} = (0 - 4; 5 - 0; 3 - 0) = (-4; 5; 3).$$

c) ĐÚNG

Gọi V là thể tích ngôi nhà

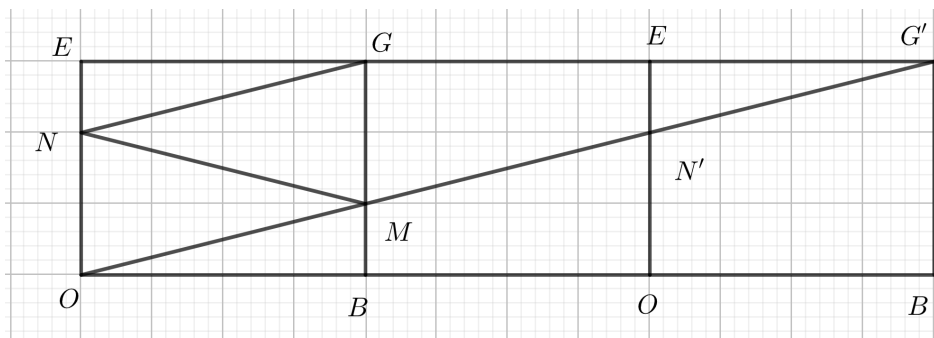
Ta có $OA = EF = 4, OE = 3, OC = EH = 5, EP = FP = \sqrt{5}$,

$$V = V_{OABC.EFGH} + V_{EFP.HGQ} = 3.4.5 + \frac{1}{2}.1.4.5 = 70(m^2)$$

d) SAI

Ông F muốn thiết kế một dây đèn bên trong nhà kho theo phong cách *Christmas*, dây đèn giăng từ vị trí O kéo thẳng đến một điểm trên cây cột BG rồi lại kéo thẳng về một điểm trên cây cột OE rồi kéo thẳng đến vị trí G . Chi phí cho 1 mét dây đèn là 50.000 đồng. Ông F đã tính toán để tiết kiệm nhất có thể và chi 970.000 đồng cho công trình trên (làm tròn đến hàng nghìn).

Gọi các điểm tương ứng trên trụ BG , OE là M , N thì chiều dài của dây đèn là $OM + MN + NG$
 $M(4; 5; a), N(0; 0; b), 0 < a < b < 3$.



Ta trải phẳng hình ra ta được $OM + MN + NG = OM + MN' + N'G' \geq OG'$

Do đó $OM + MN + NG$ nhỏ nhất khi $O; M; N'; G'$ thẳng hàng.

$$OG' = \sqrt{(3\sqrt{41})^2 + 3^2} = \sqrt{378}$$

Số tiền cần dung là: $50.000\sqrt{378} \approx 972.111,104761$ đồng

Làm tròn đến hàng nghìn: 972 nghìn.

Câu 4. Lớp 12E có 20 bạn nam và 20 bạn nữ.

a) Thầy quản nhiệm muốn chia lớp ra thành 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn thì có $C_{40}^{10}.C_{30}^{10}.C_{20}^{10}$ cách.

b) Xác suất để thầy quản nhiệm chia lớp ra thành 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn sao cho số lượng nam và nữ của mỗi tổ bằng nhau là 0,03. (Làm tròn đến hàng phần trăm)

c) Thầy quản nhiệm có thể chia lớp ra thành 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn sao cho số lượng các bạn nữ của các tổ lập thành một cấp số cộng và số lượng các bạn nam của mỗi tổ cũng vậy.

d) Nghe lời thầy F có am hiểu về phong thủy, để cả lớp đạt NV1 trong kì thi quốc gia sắp tới thầy quản nhiệm chia lớp ra thành 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn sao cho tổ nào cũng có nam lẫn nữ và sự chênh lệch giữa số lượng nam và nữ trong tổ nhiều hơn 3 bạn. Nếu gọi k_1, k_2, k_3, k_4 lần lượt là hiệu số giữa số lượng nam và nữ của tổ 1, 2, 3 và 4 thì $\{k_1, k_2, k_3, k_4\}$ lập thành một cấp số nhân với công bội $q \neq 1$. Xác suất để thầy quản nhiệm chia như vậy lớn hơn 0,0015.

Lời giải

a) ĐÚNG

Thầy quản nhiệm muốn chia lớp ra thành 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn thì có $C_{40}^{10}.C_{30}^{10}.C_{20}^{10}$ cách.

Số cách chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ 10 bạn là $C_{40}^{10}.C_{30}^{10}.C_{20}^{10}.C_{10}^{10} = C_{40}^{10}.C_{30}^{10}.C_{20}^{10}$ (cách)

b) ĐÚNG

Xác suất để thầy quản nhiệm chia lớp ra thành 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn sao cho số lượng nam và nữ của mỗi tổ bằng nhau là 0,03. (Làm tròn đến hàng phần trăm)

Mỗi tổ 10 bạn sao cho số lượng nam và nữ của mỗi tổ bằng nhau thì mỗi tổ có 5 nam và 5 nữ. Xác suất chia như vậy là

$$\frac{C_{20}^5 \cdot C_{20}^5 \cdot C_{15}^5 \cdot C_{15}^5 \cdot C_{10}^5 \cdot C_{10}^5}{C_{40}^{10} \cdot C_{30}^{10} \cdot C_{20}^{10}} \approx 0,03.$$

Vậy b) đúng.

c) ĐÚNG

Thầy quản nhiệm có thể chia lớp ra thành 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn sao cho số lượng các bạn nữ của các tổ lập thành một cấp số cộng và số lượng các bạn nam của mỗi tổ cũng vậy.

Mỗi tổ có 5 nam và 5 nữ hoặc 4 tổ có số lượng nữ lần lượt là 2, 4, 6, 8 và nam lần lượt là 8, 6, 4, 2 thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.

d) ĐÚNG

Nghe lời thầy F có am hiểu về phong thủy, để cả lớp đạt NV1 trong kì thi quốc gia sắp tới thầy quản nhiệm chia lớp ra thành 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn sao cho tổ nào cũng có nam lẫn nữ và sự chênh lệch giữa số lượng nam và nữ trong tổ nhiều hơn 3 bạn. Nếu gọi k_1, k_2, k_3, k_4 lần lượt là hiệu số giữa số lượng nam và nữ của tổ 1, 2, 3 và 4 thì $\{k_1, k_2, k_3, k_4\}$ lập thành một cấp số nhân với công bội $q \neq 1$. Xác suất để thầy quản nhiệm chia như vậy lớn hơn 0,0015.

Gọi a là số nam của một tổ, suy ra số nữ một tổ là $10 - a$.

Vì sự chênh lệch giữa số lượng nam và nữ trong tổ nhiều hơn 3 bạn nên $|10 - a - a| > 3$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} 10 - 2a > 3 \\ 10 - 2a < -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a < \frac{7}{2} \\ a > \frac{13}{2} \end{cases}. \text{ Mà } a \text{ nguyên nên } a \in \{1; 2; 3; 7; 8; 9\}.$$

Do đó tương ứng $k_i \in \{8; 6; 4; -4; -6; -8\}, i = 1, 2, 3, 4$.

Lại có $\{k_1, k_2, k_3, k_4\}$ lập thành một cấp số nhân với công bội $q \neq 1$ nên $k_i, i = 1, 2, 3, 4$, đôi một khác nhau và $k_i^2 = k_{i-1} \cdot k_{i+1}$ nên bộ số $\{k_1, k_2, k_3, k_4\}$ nhận các bộ số sau $\{6, -6, 6, -6\}$,

$\{4, -4, 4, -4\}$, $\{8, -8, 8, -8\}$. Như vậy thầy quản nhiệm có thể chia 4 tổ sao cho 2 tổ có 2 nam, 8 nữ và 2 tổ có 8 nam, 2 nữ hoặc 2 tổ có 3 nam, 7 nữ và 2 tổ 7 nam, 3 nữ hoặc 2 tổ có 1 nam, 9 nữ và 2 tổ 1 nữ, 9 nam. Xác suất chia như vậy là

$$\frac{C_{20}^2 \cdot C_{20}^8 \cdot C_{18}^8 \cdot C_{12}^2 \cdot C_{10}^2 \cdot C_{10}^8 + C_{20}^3 \cdot C_{20}^7 \cdot C_{17}^7 \cdot C_{13}^3 \cdot C_{10}^3 \cdot C_{10}^3 + C_{20}^1 \cdot C_{20}^9 \cdot C_{19}^9 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{10}^1 \cdot C_{10}^9}{C_{40}^{10} \cdot C_{30}^{10} \cdot C_{20}^{10}} \approx 0,001534 > 0,0015.$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho khối chóp $S.ABC$ được đặt vào trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ với $B = (0; 6; 0)$, $C = (8; 0; 0)$, A là điểm trên mặt (Oxy) và S là điểm nằm trên trục Oz sao cho $\overrightarrow{AS} = -\frac{1}{12}[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$. (Làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Đáp án: 32.

Gọi tọa độ điểm A là $A(x_A; y_A; 0)$ (do A nằm trên mặt phẳng (Oxy)).

Gọi tọa độ điểm S là $S(0; 0; z_S)$ (do S nằm trên trục Oz).

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-x_A; 6 - y_A; 0)$

$\overrightarrow{AC} = (8 - x_A; -y_A; 0)$

$\overrightarrow{AS} = (-x_A; -y_A; z_S)$

$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0; 0; 6x_A + 8y_A - 48)$

$$\text{Theo giả thiết, ta có } \overrightarrow{AS} = -\frac{1}{12}[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \Rightarrow \begin{cases} -x_A = 0 \\ -y_A = 0 \\ z_S = -\frac{1}{12}(6x_A + 8y_A - 48) \end{cases}$$

Từ hai phương trình đầu, ta suy ra $x_A = 0$ và $y_A = 0$.

Vậy điểm A trùng với gốc tọa độ O , tức là $A(0; 0; 0)$.

Thay $x_A = 0$ và $y_A = 0$ vào phương trình thứ ba, ta được: $z_S = 4$

Vậy điểm S có tọa độ là $S(0; 0; 4)$.

Khi đó, các đỉnh của khối chóp là $A(0; 0; 0)$, $B(0; 6; 0)$, $C(8; 0; 0)$ và $S(0; 0; 4)$.

Ta nhận thấy $A \equiv O, B \in Oy, C \in Ox, S \in Oz$; $AC = 8$; $AB = 6$; $AS = 4$.

Do đó: AB, AC, AS đôi một vuông góc.

Suy ra $V_{S.ABC} = \frac{1}{6} \cdot AC \cdot AB \cdot AS = \frac{1}{6} \cdot 8 \cdot 6 \cdot 4 = 8 \cdot 4 = 32$ (đơn vị thể tích).

Làm tròn đến hàng đơn vị, thể tích là 32.

Câu 2. Một cơ sở sản xuất lựa dệt thủ công hai loại lụa gấm và lụa tơ tằm. Công suất tối đa một ngày của cả xưởng là 100m lụa, biết rằng tiền nguyên liệu cho một mét lụa gấm là 20 nghìn đồng và cần hai công thợ để dệt xong, còn đối với lụa tơ tằm thì cần 10 nghìn đồng tiền nguyên liệu và một công thợ. Vốn của xưởng một ngày là không quá 6 triệu đồng và một công thợ là 40 nghìn

đồng. Giá bán lẻ một mét lụa gấm và tơ tằm lần lượt là 150 nghìn đồng/mét và 80 nghìn đồng/mét. Vậy chủ cơ sở cần sản xuất một ngày x mét lụa gấm và y mét lụa tơ tằm để thu lợi nhiều nhất (Giả sử mỗi ngày đều bán hết). Tính giá trị của biểu thức $x + 3y$.

Lời giải

Đáp án: 260.

Công suất tối đa một ngày của cả xưởng là 100m lụa: $x + y \leq 100$.

Chi phí cho mỗi mét lụa gấm: $20 + 2 \times 40 = 100$ (nghìn đồng).

Chi phí cho mỗi mét lụa tơ tằm: $10 + 1 \times 40 = 50$ (nghìn đồng).

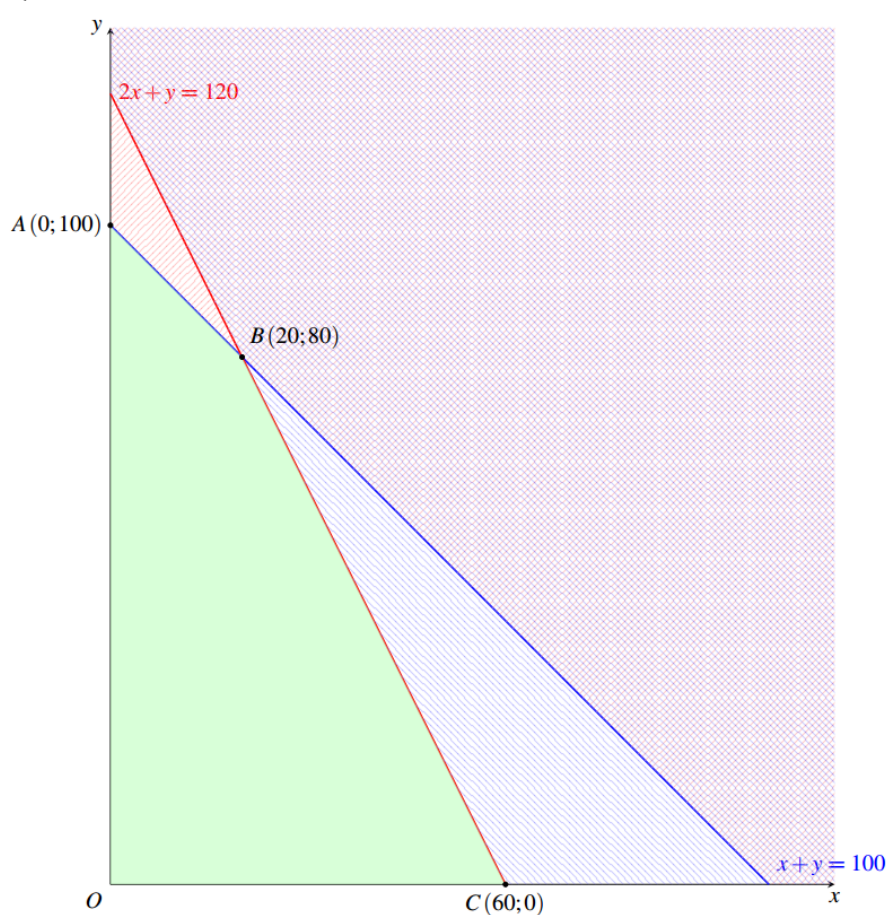
Vốn của xưởng một ngày là không quá 6 triệu đồng: $100x + 50y \leq 6000 \Leftrightarrow 2x + y \leq 120$.

Lợi nhuận thu từ mỗi mét lụa gấm: $150 - 100 = 50$ (nghìn đồng).

Lợi nhuận thu từ mỗi mét lụa tơ tằm: $80 - 50 = 30$ (nghìn đồng).

Hàm tổng lợi nhuận: $P(x, y) = 50x + 30y$. Bài toán đưa về tìm x, y là nghiệm của hệ bất

phương trình
$$\begin{cases} x + y \leq 100 \\ 2x + y \leq 120 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$
 sao cho $P(x, y) = 50x + 30y$ có giá trị lớn nhất.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ như hình trên với $A(0; 100)$, $B(20; 80)$, và $C(60; 0)$. Biểu thức $P(x, y) = 50x + 30y$ tại một trong các đỉnh này:

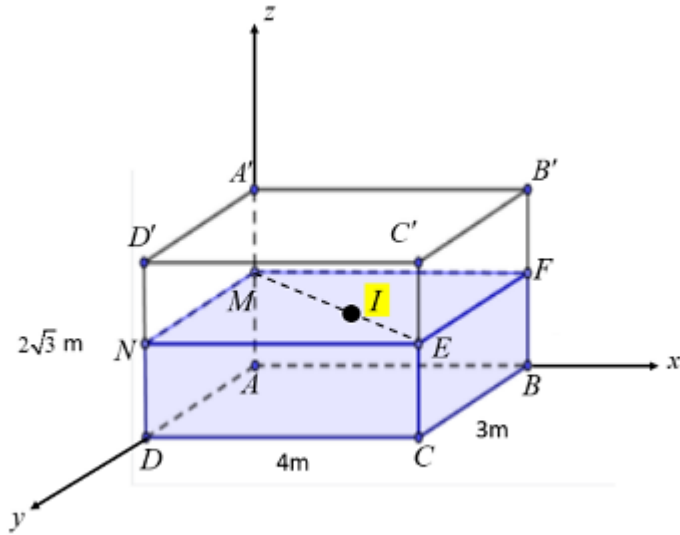
$$+ P_A = 50 \times 0 + 30 \times 100 = 3000;$$

$$+ P_B = 50 \times 20 + 30 \times 80 = 3400;$$

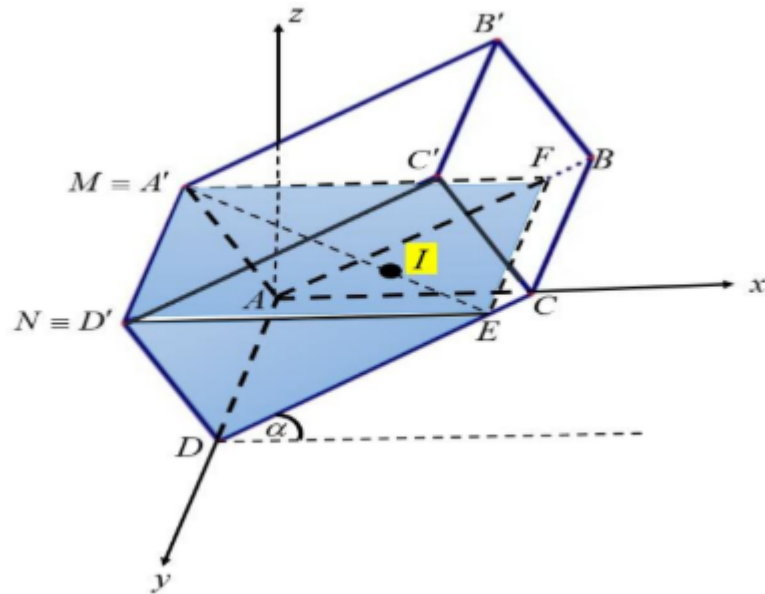
$$+ P_C = 50 \times 60 + 30 \times 0 = 3000.$$

Vậy lợi nhuận lớn nhất là 3400 nghìn đồng hay 3,4 triệu đồng khi sản xuất 20 mét lụa gấm và 80 mét lụa tơ tằm. Do đó, $x + 3y = 20 + 3 \times 80 = 260$.

Câu 3. Một bể nước hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có chiều dài các cạnh $AB = 4m, AD = 3m, AA' = 2\sqrt{3}m$ được đặt vào hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị là (m) như hình dưới. Trong bể đang chứa nước $12\sqrt{3}(m^3)$ nước và mặt nước chạm bốn cạnh AA', BB', CC', DD' lần lượt tại M, F, E, N . Một máy bơm Oxy , coi như điểm $I \in ME$ được đặt trên mặt nước với vị trí máy bơm thỏa mãn $\frac{MI}{ME} = \frac{2}{5}$.



Người ta nghiêng bể nước trên trục Oy như hình vẽ dưới, khi đáy bể hợp với mặt phẳng (Oxy) một góc α sao cho mặt nước lúc này chứa cạnh $A'D'$. Máy bơm lúc này vẫn nằm trên đoạn ME ở vị trí thỏa mãn tỉ số $\frac{MI}{ME}$ như cũ.



Lúc đó tọa độ của máy bơm là $I(x_o; y_o; z_o)$. Tính $\frac{x_o}{\sqrt{7}} + 5y_o + \frac{5z_o}{\sqrt{21}}$

Lời giải

Đáp án: $\frac{344}{35}$.

Thể tích của bể nước là $V = 4.3.2\sqrt{3} = 24\sqrt{3}$.

Vì thể tích nước bằng $1/2$ thể tích thể nên độ cao của mặt nước so với mặt phẳng đáy là

$$z = \sqrt{3}$$

Khi nghiêng bể quanh trục Oy một góc α . Mặt nước chứa cạnh $A'D'$ và thể tích nước bằng

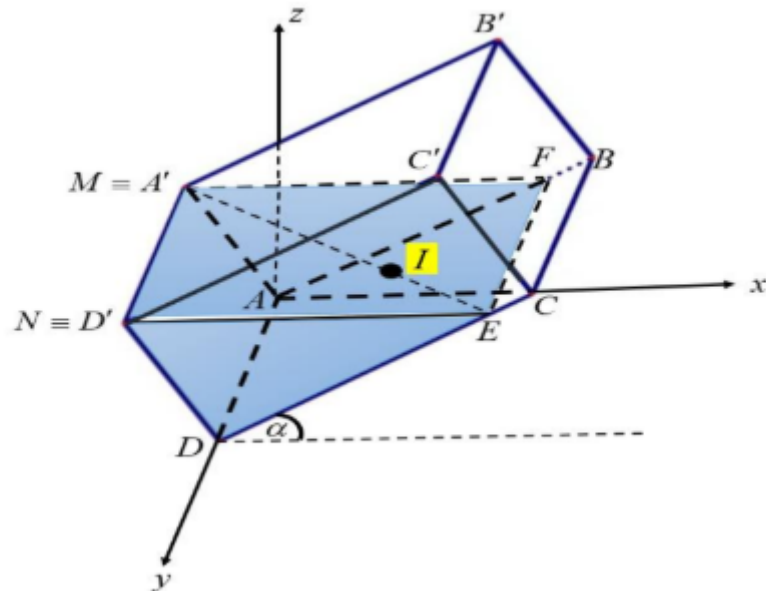
$\frac{1}{2}$ thể tích hình hộp chứa nhật nên mặt nước là mặt phẳng đối xứng qua tâm của hình hộp chữ nhật.

Vì vậy mặt phẳng phải đi qua cạnh BC .

Góc nghiêng tạo bởi mặt phẳng đáy với mặt phẳng (Oxy) bằng góc tạo bởi mặt phẳng

$(MNEF)$ và mặt phẳng đáy và bằng góc $(ADD'A')$ và mặt phẳng (zoy) .

Xét tam giác $A'AB$ ta có: $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{7}$; $\cos \alpha = \frac{\sqrt{4}}{7}$.



Điểm M nằm trên AA' nhưng vì mặt nước chạm A' nên M trùng $A' = (0; 0; 2\sqrt{3})$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x_{A'} = AA' \cdot \sin \alpha = \frac{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{6}{\sqrt{7}} \\ y_{A'} = 0 \\ z_{A'} = AA' \cdot \cos \alpha = \frac{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{4}}{7} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{7}} \end{cases}$$

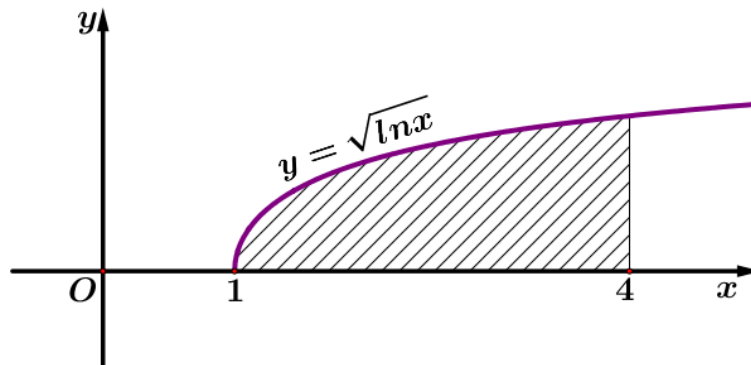
$$\begin{cases} x_C = x_B = 4 \cdot \cos \alpha = \frac{8}{\sqrt{7}} \\ y_C = 3 \\ z_C = z_B = 4 \cdot \sin \alpha = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{7}} \end{cases}$$

Vì điểm I mới sau khi nghiêng vẫn thuộc ME và $\frac{MI}{ME} = \frac{A'I}{A'C} = \frac{2}{5} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{IC} + 3\overrightarrow{IA'} = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\left(\frac{8}{\sqrt{7}} - x_o\right) + 3\left(\frac{6}{\sqrt{7}} - x_o\right) = 0 \\ 2(3 - y_o) + 3(-y_o) = 0 \\ 2\left(\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{7}} - z_o\right) + 3\left(\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{7}} - z_o\right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_o = \frac{34}{5\sqrt{7}} \\ y_o = \frac{6}{5} \\ z_o = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{7}} \end{cases}$$

$$\text{Vậy } \frac{x_o}{\sqrt{7}} + 5y_o + \frac{5z_o}{\sqrt{21}} = \frac{34}{5 \cdot 7} + 5 \cdot \frac{6}{5} + \frac{5}{\sqrt{21}} \cdot \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{344}{35}$$

Câu 4. Cho (H) là hình phẳng (phần gạch sọc của hình vẽ). Gọi V là thể tích vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục hoành. Tính thể tích của vật thể. (Làm tròn đến hàng phần chục)



Lời giải

Đáp án: 8,0.

$$\text{Thể tích } V = \pi \int_1^4 \left(\sqrt{\ln x}\right)^2 dx = \pi \int_1^4 \ln x dx \approx 8,0 \text{ (Sử dụng MTCT).}$$

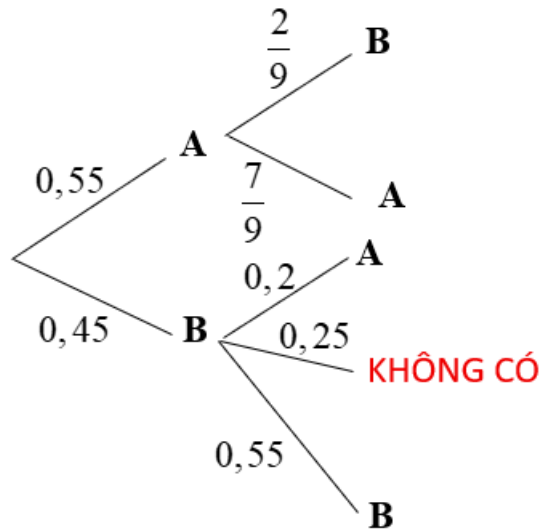
Câu 5. Đài truyền hình FTV phát sóng hai chương trình truyền hình A và B với xác suất lần lượt là 0,55 và 0,45. Do thời tiết xấu gây nhiễu trên đường truyền nên $\frac{2}{9}$ các tín hiệu chương trình A bị lệch và phát sóng chương trình B sau khi thu được, còn lại bình thường. Còn đối với chương trình B thì $\frac{1}{5}$ các tín hiệu bị lệch và phát chương trình A sau khi thu được, $\frac{1}{4}$ các tín hiệu chương trình B bị mất hẳn không thu được, còn lại bình thường. Ông F đang xem một chương trình truyền hình trên TV, tính xác suất ông F xem được chương trình thu được từ đúng với các tín hiệu lúc phát đi (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp số: 0,76

Gọi X là biến cố: “ông F xem được chương trình thu được từ đúng với các tín hiệu lúc phát đi”

Ta có sơ đồ cây như sau:



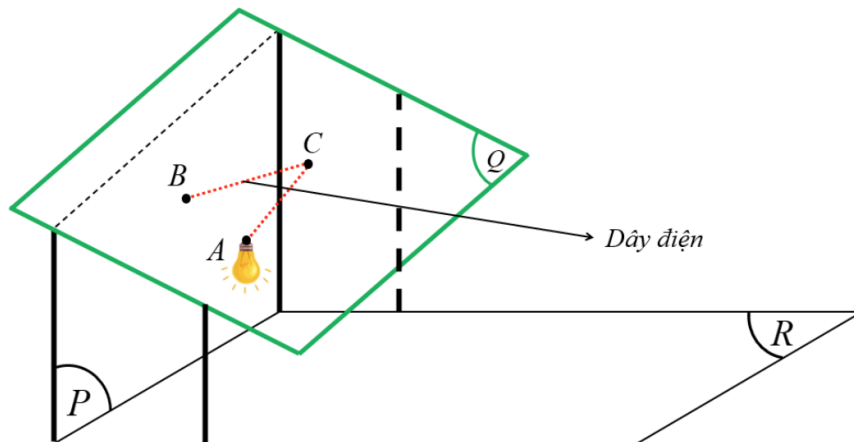
Vậy $P(X) = 0,55 \cdot \left(1 - \frac{2}{9}\right) + 0,45 \cdot \left(1 - \frac{1}{5} - \frac{1}{4}\right) \approx 0,68$.

Gọi Y là biến cố : “Ông F đang xem chương trình truyền hình. ”

Khi đó : $P(Y) = 1 - 0,45 \cdot \frac{1}{4} = 0,8875$.

Suy ra : $P(X|Y) = \frac{P(XY)}{P(Y)} = \frac{P(X)}{P(Y)} = \frac{0,55 \cdot \left(1 - \frac{2}{9}\right) + 0,45 \cdot \left(1 - \frac{1}{5} - \frac{1}{4}\right)}{0,8875} \approx 0,76$.

Câu 6. Mái nhà tranh của ông F được đặt vào trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị là mét với mặt phẳng $(R) : z + 1 = 0$ là mặt đất. Một bức tường là mặt phẳng $(P) : x + y - 2\sqrt{2} = 0$ và mái nhà lợp lá của ông là mặt phẳng $(Q) : x - z + \sqrt{2} = 0$. Ông F muốn đặt một bóng đèn tròn để chiếu sáng ban đêm, sau khi cố định bóng đèn tại vị trí $A(1; -1; 1)$, ông nối dây điện thẳng dài từ bóng đèn đến vị trí một khoen móc đặt tại C trên mái nhà (Q) rồi luồn dây điện thẳng đến ổ cắm tại vị trí B nằm trên bức tường (P) . Sau khi hoàn thành và đo đạc thì ông F thấy tam giác ABC là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) . Tính chiều cao mét của khoen móc C so với mặt đất. (Làm tròn đến hàng phần chục)



Lời giải

Đáp án: 3,4.

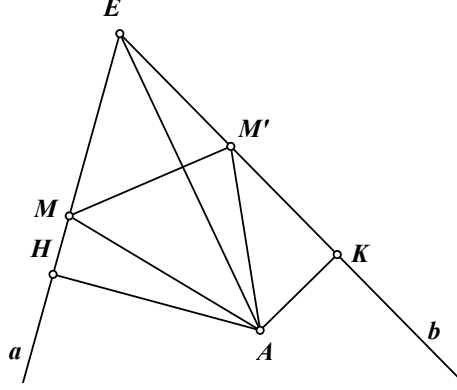
Gọi (α) là mặt phẳng qua A và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng $(P), (Q)$.

Ta có: $\vec{n}_P = (1; 1; 0), \vec{n}_Q = (1; 0; -1) \Rightarrow \vec{n}_\alpha = \vec{n}_Q \times \vec{n}_P = (1; -1; 1) \Rightarrow (\alpha) : x - y + z - 3 = 0$.

Gọi H, K lần lượt hình chiếu vuông góc của A lên $(P), (Q)$. Theo đề bài, ta có

$$AH = d(A, (P)) = 2; AK = d(A, (Q)) = 1; \cos(\angle(P), (Q)) = \frac{|\vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q|}{|\vec{n}_P| \cdot |\vec{n}_Q|} = \frac{1}{2} \Rightarrow (\angle(P), (Q)) = 60^\circ.$$

Gọi $a = (\alpha) \cap (P), b = (\alpha) \cap (Q), E = a \cap b \Rightarrow E \in (P) \cap (Q)$. Khi đó, trong mặt phẳng (α) ta có tứ giác $HAKE$ như hình vẽ.



Xét phép quay tâm A góc quay -60° biến điểm $M \in a$ thành $M' \in b$.

$$\text{Đặt } \angle MAH = \alpha \Rightarrow \angle M'AK = 120^\circ - \angle MAH - \angle MAM' = 60^\circ - \alpha$$

$$\text{Xét } \triangle MAH \text{ vuông tại } H, \text{ có: } MA = \frac{AH}{\cos \alpha} = \frac{2}{\cos \alpha}.$$

$$\text{Xét } \triangle M'AK \text{ vuông tại } K, \text{ có: } AM' = \frac{AK}{\cos(60^\circ - \alpha)} = \frac{1}{\cos(60^\circ - \alpha)}.$$

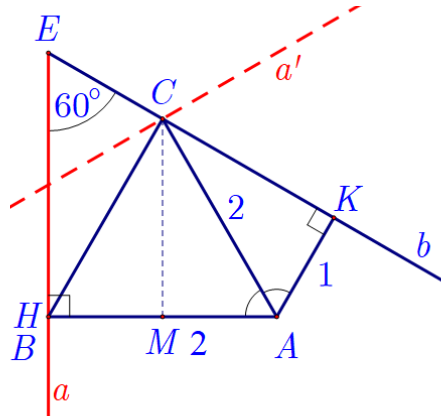
$$\text{Mà } AM = AM' \Leftrightarrow \cos \alpha = 2 \cos(60^\circ - \alpha)$$

$$\Leftrightarrow \cos \alpha = 2(\cos 60^\circ \cdot \cos \alpha + \sin 60^\circ \cdot \sin \alpha)$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3} \sin \alpha = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = 0$$

Vậy $M \equiv H$. Vậy $\triangle ABC$ đều $\Rightarrow B \equiv H$ và thực hiện phép quay tâm A , góc quay -60° biến điểm H thành điểm C .



Suy ra C thuộc mp (β) là mặt phẳng trung trực của AH hay mặt phẳng cách đều A và (P) .

$$\text{Gọi } d \text{ là đường thẳng qua } A \text{ và vuông góc với } (P). \text{ Khi đó: } d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + t \\ z = 1 \end{cases}$$

$$B = d \cap (P) \Rightarrow \begin{cases} x + y - 2\sqrt{2} = 0 \\ x = 1 + t \\ y = -1 + t \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow B(1 + \sqrt{2}; \sqrt{2} - 1; 1).$$

Gọi M là trung điểm $AB \Rightarrow M\left(\frac{2 + \sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2} - 2}{2}; 1\right) \Rightarrow (\beta): \begin{cases} \text{qua } M \\ (\beta) \parallel (P) \end{cases} \Rightarrow (\beta): x + y - \sqrt{2} = 0.$

Tọa độ của C là nghiệm của hệ phương trình là phương trình của 3 mặt phẳng $(Q), (\alpha), (\beta).$

$$\begin{cases} x - z + \sqrt{2} = 0 \\ x - y + z - 3 = 0 \\ x + y - \sqrt{2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = \sqrt{2} - 1 \\ z = \sqrt{2} + 1 \end{cases} \Rightarrow C(1; \sqrt{2} - 1; \sqrt{2} + 1).$$

Vậy chiều cao mét của khoen móc C so với mặt đất là

$$h = d(C; (R)) = \frac{|z_C + 1|}{1} = |\sqrt{2} + 1 + 1| = 2 + \sqrt{2} \approx 3,4 \text{ m.}$$

----- Hết -----